UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECNOLOGIA
CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

ELIZABETE CRISTINA VENCESLAU DE LIRA

UMA ANÁLISE BASEADA EM DADOS SOBRE O PERFIL FEMININO NA PROCURA POR CURSOS DE GRADUAÇÃO NA ÁREA DE TI NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

NATAL-RN
2025

Elizabete Cristina Venceslau de Lira

Uma análise baseada em dados sobre o perfil feminino na procura por cursos de graduação na área de TI na Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Trabalho de Conclusão de Curso na modalidade Monografia, submetido como parte dos requisitos necessários para conclusão do curso de Engenharia de Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Orientador: Prof(a). Carlos Manuel Dias Viegas.

Natal-RN
2025

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Central Zila Mamede

Lira, Elizabete Cristina Venceslau de.
Uma análise baseada em dados sobre o perfil feminino na procura por cursos de graduação na área de TI na Universidade Federal do Rio Grande do Norte / Elizabete Cristina Venceslau de Lira. - 2025.
53f.: il.

Monografia (Gradução) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Tecnologia, Engenharia de Computação, Natal, 2025.
Orientação: Dr. Carlos Manuel Dias Viegas.

1. Mulheres na Tecnologia - Monografia. 2. Análise de dados - Monografia. 3. Apache Spark - Monografia. I. Viegas, Carlos Manuel Dias. II. Título.

RN/UF/BCZM CDU 004

Elaborado por Raimundo Muniz de Oliveira - CRB-15/429

Elizabete Cristina Venceslau de Lira

Trabalho de Conclusão de Curso na modalidade Monografia, submetido como parte dos requisitos necessários para conclusão do curso de Engenharia de Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Trabalho aprovado. Natal – RN, 20 de Janeiro de 2025:

Prof. Dr. Carlos Manuel Dias Viegas - Orientador

DCA-UFRN

Prof. Dr. Ivanovitch Medeiros Dantas Da Silva

DCA-UFRN

Prof. Dr. Eduardo De Lucena Falcão

DCA-UFRN

Natal-RN

2025

Dedico essa monografia à minha mãe, ela sempre acreditou que a educação transforma histórias.

RESUMO

O INEP divulgou, através do Censo da Educação de 2014, que as mulheres haviam ultrapassado o número de estudantes masculinos no ensino superior no Brasil. Porém, elas estavam sub-representadas nos cursos das áreas de Ciências, Engenharias e Computação. Pensando sobre a representação feminina nos cursos superiores da área de tecnologia, este trabalho teve o objetivo de analisar o ingresso de mulheres nos cursos superiores da área tecnológica da UFRN nos anos compreendidos entre 2019 a 2023. O objetivo da pesquisa era verificar se houve alteração na representação feminina nos cursos da área de computação da UFRN nos anos seguintes à divulgação do INEP. Os dados estudados foram disponibilizados pela universidade. A pesquisa quantitativa utilizou o software Apache Spark para fazer o processamento dos dados e a biblioteca Matplotlib da linguagem Python, para fazer a representação gráfica dos dados encontrados. Os resultados demostraram que, nos anos de 2019 a 2023 as mulheres continuaram sub-representadas nos cursos de tecnologia da UFRN.

Palavras-chaves: Mulheres na Tecnologia; Análise de dados; Apache Spark.

ABSTRACT

INEP announced through the 2014 education census that women had surpassed the number of students enrolled in higher education in Brazil, however, women were underrepresented in courses in the areas of Science, Engineering and Computing. Thinking about female representation in higher education courses in the area of technology, this work aimed to analyze the entry of women to higher education courses in the area of technology at UFRN in the years between 2019 and 2023. The aim of the research was to see if there had been any change in the representation of women on UFRN's computing courses in the years following INEP's announcement. The data studied were made available by the university, the quantitative research used the Apache Spark software to process the data and the Matplotlib library of the Python language to graphically represent the data found. The results showed that in the years 2019 to 2023 women continued to be underrepresented in UFRN's technology courses.

Keywords : Women in Technology; Data Analysis, Apache Spark

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA

Figura 1 - Arquitetura do Apache Spark..... 15
Figura 2 - Fluxograma do desenvolvimento 19
Figura 3 - Comandos de instalação do Apache Spark 21
Figura 4 - Importação das bibliotecas 22
Figura 5 - Subindo o servidor Apache Spark 23
Figura 6 - Portal de dados abertos da UFRN..... 25
Figura 7 - Arquivos do ambiente Colab..... 26
Figura 8 - Leitura do arquivo CSV com um Dataframe 28
Figura 9 - Eliminando os dados indesejado 28
Figura 10 - Novo Dataframe..... 29
Figura 11 - Homens e mulheres por curso em 2019 32
Figura 12 - Percentual feminino de cada curso em 2019 33
Figura 13 - Ingresso das mulheres aos cursos em 2019..... 34
Figura 14 - Homens e mulheres por curso em 2020 35
Figura 15 - Percentual feminino de cada curso em 2020 36
Figura 16 - Ingresso das mulheres aos cursos em 2020 37
Figura 17 - Homens e mulheres por curso em 2021 38
Figura 18 - Homens e mulheres por curso em 2022 39
Figura 19 - Percentual feminino de cada curso em 2021 40
Figura 20 - Ingresso das mulheres aos cursos em 2021 41
Figura 21 - Ingresso das mulheres aos cursos em 2022 41
Figura 22 -Homens e mulheres por curso em 2023..... 42
Figura 23 - Percentual feminino de cada curso em 2023 43

SUMÀRIO

1 INTRODUÇÃO ……..... ..….. 9
1.1 Motivação…….....…….11
1.2 Objetivo……..……...11
1.3 Estrutura do Trabalho…….....…...12

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA……14
2.1 Google Colaboratory…….……14
2.2 Apache Spark…….....……14
2.2.1 Resilient Distributed Dataset (RDD)…….....……15
2.2.2 DataFrames…….....……..16
2.2.3 PySpark…….....…..16
2.3 Python…….....…..16
2.3.1 Matplotlib…….....…….……..17
2.3.2 Numpy…….....……18

3 DESENVOLVIMENTO…….....……..…19
3.1 Integração dos Ambientes……..……19
3.1.1 Instalação do Apache Spark……...…19
3.1.2 Importação das bibliotecas…….…….……21
3.1.3 Inicialização do Apache Spark……...……....21
3.2 Coletas dos dados…….....……23
3.2.1 Seleção dos dados…….....……23
3.2.2 Inserção dos dados no ambiente de desenvolvimento……..……..…25
3.3 Análise Exploratória…….....…26
3.4 Tratamento dos dados…….....……27
3.4.1 Carregando os arquivos dentro do servidor Apache Spark……27
3.4.2 Limpando os dados…….....……28
3.4.3 Montando os cenários…….....……29
3.5 Geração dos Gráficos…….....……30

4 RESULTADOS…….....……31
4.1 Resultados obtidos em cada ano analisado……...31

5 CONCLUSÃO…….....….46

REFERÊNCIAS…….....……...49

1 INTRODUÇÃO

O sistema patriarcal deu origem à grande desigualdade de gênero que vemos hoje entre homens e mulheres, foi o responsável por disseminar e enraizar na cultura o pensamento de que cabe à mulher todo o encargo com o trabalho doméstico e o cuidado com todos os membros da família (NARVAZ; KOLLER,2006). A mulher também não tinha permissão para desempenhar funções no mercado formal, apenas o trabalho masculino era remunerado e valorizado.

Ao longo de vários anos, as mulheres não puderam exercer nenhuma atividade remunerada. Essa realidade começou a mudar com a Revolução Industrial da Inglaterra, no século XVIII. A Revolução mudou a forma de produção dos bens e serviços e com o intuito de baratear os custos com produção e maximizar os lucros, a indústria passou a aceitar mulheres trabalhando em suas fábricas (HOBSBAWM, 2003).

Após as mulheres conquistarem seu espaço no mercado de trabalho, no século XIX, ocorreram mudanças no âmbito educacional. O Brasil teve dois marcos para a educação feminina. O primeiro ocorreu com a permissão do acesso de meninas ao ensino primário, estabelecida na Lei Geral de 15 de outubro de 1827 (CASTANHA,2000); o segundo marco se deu com o Decreto nº 7.247, de 19 de abril de 1879, quando foi permitido à mulher o direito de frequentar cursos nas faculdades (MELO; MACHADO,2024).

Os registros sobre o início das mulheres desempenhando atividades na área tecnológica remontam ao século XIX. Ada Augusta King, mais conhecida como Ada Lovelace, foi uma matemática inglesa que trabalhou com Charles Babbage no projeto de máquina analítica de 1837. Ela descreveu o funcionamento da máquina ao processar funções matemáticas, essas notas ficaram conhecidas como o primeiro algoritmo computacional da história (MARTINS, 2016).

Durante a Segunda Guerra Mundial, com os homens indo para a frente de batalha, as mulheres precisaram se inserir no mercado de trabalho para conseguir sustentar suas famílias. Mulheres foram admitidas para trabalhar realizando cálculos balísticos para o computador ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) na Pensilvânia. Esse computador foi o responsável pelos cálculos que agilizaram a execução do projeto Manhattan. Os bombardeios às cidades de Hiroshima e

Nagasaki colocaram um fim à Segunda Guerra Mundial e revelaram o grande potencial que surgiria com a tecnologia (SCAQUETT; DE SANTANA ,2024). Quando os homens retornaram ao mercado de trabalho, a computação tinha se tornado símbolo de status e poder. Como às mulheres nunca foi legado poder, os homens afastaram elas para assumir seus lugares.

Após a Segunda Guerra Mundial, campanhas publicitárias reforçou no imaginário coletivo o estereótipo de gênero, enquanto homens eram mostrados em publicidades como engenheiros e cientistas, as mulheres eram atribuídas publicidades com eletrodomésticos (RECHENA, 2021). Isso contribui para o distanciamento das mulheres das ciências exatas.

De acordo com dados do Censo da Educação Superior de 2014, as mulheres ultrapassaram o número de matriculados no ensino superior e formaram a maioria a ocupar cadeiras nas universidades (INEP,2015). O censo também mostra que, embora as mulheres sejam maioria em frequentar o ensino superior, elas estão sub-representadas nos cursos de Ciências, Matemática, Computação e Engenharias. Enquanto os homens ocupam 69% das vagas desses cursos, as mulheres ocupam apenas 31% das vagas (BARROS,2018).

A baixa participação de mulheres estudando na área de exatas tem reflexos no mercado de trabalho da área tecnológica. Isso porque a grande maioria dos trabalhadores dessa área é do sexo masculino, devido à maior qualificação. São diversos os fatores que limitam o acesso de mulheres a esses cursos, e todos esses fatores ainda são herança do pensamento patriarcal.

O governo tem criado incentivos para mudar essa realidade. Um exemplo é a Lei nº 14.457**,** tal lei cria o programa Emprega + mulheres, trazendo uma série de implantação de medidas, visado atrair e assegurar a permanência das mulheres no mercado de trabalho.

A Lei criou o selo Emprega + Mulher (BRASIL,2022), um incentivo para empresas cidadãs. Na prática, a empresa que tiver em seu quadro mulheres e adotar as medidas da lei 14.457 será reconhecida e poderá divulgar que possui o selo Emprega + Mulheres.

Estudos apontam que empresas que adotam a diversidade de gênero (DANTAS; GOMES FILHO,2019) se beneficiam de soluções mais criativas, pois homens e mulheres trazem perspectivas diferentes na resolução dos problemas.

Várias empresas de tecnologia têm se atentando a essa questão da diversidade e têm adotado o recrutamento com vagas afirmativas para o sexo feminino. A Will Bank é um exemplo de empresa de tecnologia que se preocupa com a diversidade e inclusão. Seu processo de recrutamento oferece vagas exclusivas para mulheres. Em 2024, o site da empresa informou ter no quadro da organização 1.300 colaboradores, dos quais 51% eram representados por colaboradoras do sexo feminino.

1.1 Motivação

O Censo Demográfico de 2022, encomendado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que, naquele ano, as mulheres eram responsáveis por chefiar 49,1% dos lares no Brasil (IBGE,2023). Esses dados implicam uma mudança de paradigma e colocam as mulheres no centro das discussões políticas e sociais.

Um trabalhador só consegue se desenvolver profissionalmente e ter melhores salários por meio da educação. Por isso, se entende que as mulheres precisam se graduar para concorrer às vagas de trabalho com melhores remunerações. Dessa forma, poderão proporcionar uma melhor qualidade de vida para suas famílias.

1.2 Objetivo

Considerando a importância da área de Tecnologia da Informação (TI) como sendo de grande importância no desenvolvimento da indústria atual, este trabalho de conclusão de curso tem o objetivo de utilizar do *framework* Apache Spark para processar os dados usados na análise da participação feminina no ingresso dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Ciências da Computação (CC), Engenharia de Computação (EC), Engenharia de Software (ES) e Sistemas da Informação (SI) na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) entre os anos de 2019 a 2023. Foram utilizados dados disponibilizados pelo portal de dados aberto da UFRN.

O trabalho pretende investigar a hipótese de que é possível que *uma universidade pública consiga alcançar a equidade de gênero ao ocupar as cadeiras dos cursos da área de tecnologia.*

Para avaliar tal hipótese, precisamos responder às seguintes questões de pesquisa:

Questão de Pesquisa 1: *Qual é a forma de ingresso dessas mulheres nos cursos de TI?*

Com essa questão de pesquisa, procuramos identificar se as mulheres não tinham vínculo acadêmico anterior. Partiremos do pressuposto de que o vínculo através da modalidade Sistema de Seleção Unificada (SISU) é feitos por mulheres que nunca tiveram acesso ao ensino superior; o acesso realizado através da ocupação de vagas residuais se dá por alunas que ingressaram em graduação de área distintas da de TI, e o ingresso de segundo ciclo é feito por mulheres que cursaram alguma graduação da UFRN com ênfase para área tecnológica.

Questão de Pesquisa 2: *Análise da quantidade e mulheres x homens no ingresso de cursos da área tecnológica?*

Com essa questão de pesquisa, procuramos identificar e mensurar a quantidade de homens e mulheres que ingressaram nos cursos de graduação analisados.

Questão de Pesquisa 3: *Quais são os 3 cursos na área de TI mais procurados pelas mulheres?*

Com essa questão de pesquisa, procuramos identificar os cursos que mais chamam atenção das mulheres.

Questão de Pesquisa 4: *Analisar a procura de mulheres no curso de TI em Caicó e a procura de mulheres nos cursos de TI em Natal?*

Com essa questão de pesquisa, procuramos relacionar o acesso de mulheres à graduação no campus da região metropolitana com o campus do interior do estado.

1.3 Estrutura do Trabalho

Este trabalho foi estruturado em cinco capítulos. O capítulo 1 traz a contextualização histórica do tema, além de mostrar a justificativa e os objetivos que se pretende alcançar com a realização deste projeto. O capítulo 2 trata do referencial teórico, propõe-se uma apresentação teórica sobre os conceitos das ferramentas utilizadas. O capítulo 3 aborda a metodologia usada ao desenvolver a análise dos

dados. O capítulo 4 apresenta os resultados do projeto. Pôr fim, o capítulo 5 discorre sobre as principais conclusões obtidas ao longo deste trabalho.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta uma revisão das principais tecnologias usadas no desenvolvimento deste trabalho. O capítulo inicia mostrando o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) Google Colaboratory. Na sequência, é apresentada a ferramenta de processamento de dados Apache Spark e, por fim, é mostrada a linguagem e biblioteca usadas.

2.1 Google Colaboratory

O Google Colaboratory, popularmente conhecido como Colab, é um ambiente de desenvolvimento integrado na nuvem criado pela empresa Google. O serviço é baseado no notebook Jupyter e oferece um ambiente amigável para o desenvolvimento de códigos pelos programadores, além de permitir o armazenamento e o compartilhamento dos notebooks através do Google Drive (Google,2024).

O Google Colaboratory foi a IDE escolhida para a realização deste projeto por ser uma ferramenta de fácil manipulação. A plataforma é disponibilizada gratuitamente pelo Google e dispensa a alocação de recursos de máquina física na instalação e configuração da IDE, haja vista ser um ambiente de desenvolvimento na nuvem.

2.2 Apache Spark

Matei Zaharia iniciou o Apache Spark em 2009 na universidade de Berkeley, na Califórnia. Em 2013, a comunidade de código aberto Apache Software Foundation passou a ser responsável pelo projeto (SALLOUM; DAUTOV; CHEN,2016).

O Apache Spark é um sistema de código aberto desenvolvido para executar o processamento de grandes volumes de dados. A ferramenta trabalha com processamento paralelo e distribuído, oferece uma robustez na proteção dos dados e, ao mesmo tempo, entrega um processamento de dados veloz. O Spark foi escrito

na linguagem Scala, porém ele oferece APIs de alto nível nas linguagens de programação Java, Python e R (SPARK,2019).

O Apache traz em seu núcleo bibliotecas integradas que permitem trabalhar com consultas SQL, processamento de streaming em tempo real, aprendizado de máquinas e processamento de gráficos.

O Apache faz o processamento de dados com a arquitetura mestre-escravo. O nó mestre gerencia, coordena e controla os escravos, enquanto os nós escravos são os responsáveis por executar as tarefas de forma paralela.

A figura 1 mostra que a arquitetura do Spark tem três componentes: Driver Program, aplicação desenvolvida pelo programador; Cluster Manager, nó mestre e Worker Node, o nó escavo.

Spark consegue alocar até 100 linhas de arquivo na memória cache do Worker Node (SPARK,2024). Isso gera velocidade no processamento das informações, pois diminui o tempo gasto em solicitações executadas entre o Cluster Manager e o Worker Node.

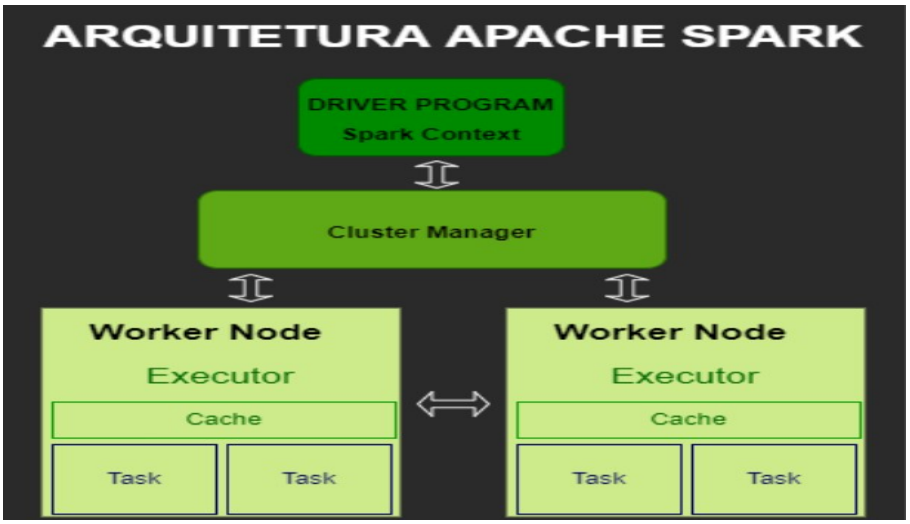

Figura 1 - Arquitetura do Apache Spark

Fonte: Internet.

2.2.1 Resilient Distributed Dataset (RDD)

O Spark abstrai os dados em um conjunto imutável e resistente a falhas chamado de Resilient Distributed Dataset (RDD) (SALLOUM; DAUTOV;

CHEN,2016). Na sequência, particiona os RDDs e os envia para os nós trabalharem de forma paralela.

A criação de RDDs podem ser feitas de duas formas: a primeira é criando um *array* de dados dentro do *Driver Program* e, na sequência, paralelizando esse *array*; a segunda forma é referenciando dentro do *Drive Program* um arquivo de armazenamento externo (SPARK,2024).

As operações que se podem gerar usando RDDs são de transformações e *ações*. As funções de *transformações* (filter, union, distinct e etc.) geram um RDD a partir de um RDD existente. As operações de *ação* (collect,count,first e etc*)* retornam um valor para o Driver Program.

2.2.2 DataFrames

O Dataset é um elemento que pertence à API SQL, sendo uma outra forma que o Spark tem para abstrair dados. O Dataset nada mais é do que uma coleção distribuída de dados que suporta as funções de *transformação,* ao mesmo tempo que são imutáveis (PARSIAN,2022). São semelhantes aos RDDs e, quando se organiza um *Dataset* com colunas, nomeadas tem-se um DataFrame. O DataFrame da API SQL se assemelha a uma tabela de banco de dados relacional ou DataFrame da linguagem Python (SPARK,2024).

Um DataFrame pode ser criado de três formas: a partir de um RDD existente; usando um arquivo de dados estruturado ou por meio de um banco de dado externo.

2.2.3 PySpark

O PySpark é a API do Apache Spark que permite que os programadores desenvolvam suas aplicações dentro da ferramenta usando a linguagem de programação Python.

2.3 Python

O holandês Guido Van Rossum trabalhou em um projeto chamado Amoeba. O projeto tinha o objetivo de fazer uma rede de computadores parecer um único computador, usando um kernel distribuído. Como Guido encontrou dificuldades em

escrever o projeto na linguagem de programação C, ele decidiu criar uma linguagem de programação simples e fácil para usar na implementação do Amoeba. Assim em 1989, Guido criou a linguagem de programação Python (SEVERANCE, 2015).

Python é uma linguagem de programação orientada a objetos e conta com uma extensa gama de bibliotecas que auxiliam os programadores a realizar projetos de jogos, ciências de dados, sistemas web, entre outros. Python é uma linguagem interpretada e não compilada (PYTHON,2024). Assim, o interpretador lê linha a linha do código, isso torna a linguagem fácil de usar e legível de entender, enquanto as linguagens compiladas são mais difíceis de se programar, pois o código nessas linguagens é convertido em linguagem de máquina, causado muitos erros em códigos de programadores inexperientes.

2.3.1 Matplotlib

O Matplotlib é uma biblioteca que constrói gráficos bidimensionais na linguagem de programação Python. Ela foi desenvolvida por John Hunter.

> For years, I used to use MATLABTM exclusively for data analysis and visualization. MATLABTM excels at making nice looking plots easy. When I began working with EEG data, I found that I needed to write applications to interact with my data, and developed and EEG analysis application in MATLABTM. As the application grew in complexity, interacting with databases, http servers, manipulating complex data structures, I began to strain against the limitations of MATLABTM as a programming language, and decided to start over in python. python more than makes up for all of matlab's deficiencies as a programming language, but I was having difficulty finding a 2D plotting package (for 3D VTK more than exceeds all of my needs). (HUNTER; DARREN,2007, p.7)

O Matplotlib oferece suporte na construção de diversos tipos de gráficos. Com ele, é possível implementar gráficos de linha, gráficos de dispersão, histogramas, gráficos de barras, gráficos de pizza e gráficos de densidade e contorno (MATPLOTLIB DEVELOPMENT TEAM ,2024).

A estrutura da biblioteca é dividida em três partes: a primeira é a interface pylab, a segunda é o frontend e a terceira é o backend. A Interface pylab é um

conjunto de funções que permite que os usuários criem gráficos. Frontend é um conjunto de classes responsável por criar e gerenciar todas as configurações dos gráficos. Backend é o responsável por transformar a abstração das linhas de código nos pixels que compõem a imagem dos gráficos.

A biblioteca ainda permite que os usuários personalizem várias propriedades dos gráficos. Isso torna o Matplotlib a escola perfeita para quem procura por simplicidade.

2.3.2 Numpy

Numpy é a biblioteca numérica da linguagem Python que permite realizar operações numéricas em arrays (OLIPHANT,2006).

3 DESENVOLVIMENTO

Este capítulo mostrará as etapas utilizadas para o desenvolvimento deste projeto. A princípio, foi preciso integrar todas as ferramentas para preparar o ambiente de trabalho. Em seguida foi, é feita a seleção e coleta dos dados, na sequência é feita a exploração dos dados. O próximo passo foi limpar os dados e selecionar as informações de interesse e, por fim, a construção dos gráficos com resultados obtidos. A figura 2 mostra o fluxograma de todas as etapas para realizar este projeto.

Figura 2 - Fluxograma do desenvolvimento

Fonte: O autor.

3.1 Integração dos Ambientes

Esse trabalho utilizou 4 tecnologias para realização do projeto: Google Colaboratory, Apache Spark e as bibliotecas Matplotlib e Numpy da linguagem Python. Por serem softwares distintos, foi preciso integrar as ferramentas para deixar o ambiente de trabalho funcional.

3.1.1 Instalação do Apache Spark

O ambiente de desenvolvimento Google Colaboratory tem em seu código-fonte a linguagem de programação Python, além de vários pacotes instalados e prontos para serem importados nos notebooks. Porém a ferramenta Apache Spark não está disponível na árvore do sistema, por isso foi necessário configurar o Apache Spark manualmente dentro da IDE. A seguir é mostrado o passo a passo das configurações.

Após acessar a IDE e abrir um novo notebook, começamos instalando o JAVA 8. Esse passo é importante porque o Apache Spark usa o kit de desenvolvimento java para abrir as sessões do Spark. Portanto o Spark só roda em um ambiente que tenha o Java Development Kit do java 8 instalado (SPARK,2024).

Na sequência, baixamos os pacotes com os utilitários da instalação do Spark. Como esses pacotes se encontravam nos servidores da Apache Software Foundation, usamos o comando *wget* para acessar os servidores através da internet (MILLIGAN,2024) e baixar os pacotes dentro do ambiente Colab.

A Apache Software Foundation disponibiliza os pacotes de instalação compactados, isso facilita a transferência dos pacotes entre servidores e garante que nenhum dado de instalação se perca ao ser transferido pela rede de internet.

O próximo passo consistiu em descompactar os pacotes. Usamos o comando !tar, assim o Colab teve acesso aos pacotes com o instalador do Apache Spark.

Em seguida, foi instalada a biblioteca findspark, essa biblioteca permite adiciona o Spark ao sistema de execução do Colab.

Como o JAVA e o Apache Spark não existem na raiz da IDE nativamente, o Colab ainda poderia encontrar dificuldades para achar esses arquivos no ambiente, mesmo após toda a instalação. Para sanar esse problema, foram configuradas as variáveis de ambiente JAVA_HOME e SPARK_HOME (SPARK,2024). Essas variáveis guardam, respectivamente, os diretórios onde se encontram o Java e o Spark. Dessa forma, sempre que o Colab precisar acessar o java ou o Spark, ele busca primeiro pela variável de ambiente para saber qual o diretório que deve acessar para encontrar o java e o Spark. A Figura 3, mostra todas as linhas de comandos usadas dentro do Colab para instalar e configurar o JAVA e o Apache Spark.

```
[ ] # Instalação do java 8.
    !apt-get install openjdk-8-jdk-headless -qq > /dev/null
```

```
[ ] # Baixando o pacote do Apache Spark do servidor da Apache Software Foundation.
    !wget -c https://archive.apache.org/dist/spark/spark-3.1.2/spark-3.1.2-bin-hadoop2.7.tgz
```

Mostrar saída oculta

```
[ ] #Descompactando o pacote do Apache Spark.
    !tar xf spark-3.1.2-bin-hadoop2.7.tgz
```

```
[ ] #Instalação do Apache Spark.
    !pip install -q findspark
```

```
#Configuração das variaveis de ambiente.
import os
os.environ["JAVA_HOME"] = "/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64"
os.environ["SPARK_HOME"] = "/content/spark-3.1.2-bin-hadoop2.7"
```

Figura 3 - Comandos de instalação do Apache Spark

Fonte: O autor.

3.1.2 Importação das bibliotecas

As bibliotecas da linguagem Python são arquivos que contêm a implementação de alguma funcionalidade. Elas podem ser uma biblioteca padrão, quando distribuída com o interpretador da linguagem, ou uma biblioteca escrita por terceiros (BORGES,2024).

As bibliotecas facilitam o desenvolvimento de códigos, quando um programador precisa implementar uma funcionalidade complexa no código, caso exista uma biblioteca que implemente aquela funcionalidade, o programador só precisa importar a biblioteca para IDE e usar os métodos disponíveis.

Esse trabalho usou algumas bibliotecas da linguagem Python. Sempre que se pretende usar uma biblioteca é preciso importá-la dentro do projeto.

Como falado anteriormente, a biblioteca Matplotlib foi criada por John Hunter. Portanto, foi preciso primeiro instalar o Matplotlib para, em seguida conseguir fazer a importação para o notebook. As bibliotecas findspark e SparkSession foram instaladas na IDE pelo instalador do Apache Spark. Não houve a necessidade de instalar numpy, ela é uma biblioteca padrão da linguagem Python; por isso, vem disponível na raiz do Colab.

A Figura 4 mostra todas as linhas de códigos usadas para importar as bibliotecas para o notebook do Colab.

```
!pip install matplotlib
import findspark
from pyspark.sql import SparkSession
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

Figura 4 - Importação das bibliotecas

Fonte: O autor.

- Findspark: Adiciona o Spark ao sistema de execução da IDE e inicializa o serviço Spark.
- SparkSession: Conecta o Driver Program ao Cluster Manager.
- Matplotlib.pyplot: Gera gráficos em duas dimensões.
- Numpy: Permite realizar cálculos números em arrays.

3.1.3 Inicialização do Apache Spark

Após todas as configurações do ambiente, é o momento de colocar o servidor Spark em execução. Para isso, é preciso iniciar a função findspark, ela é a responsável por subir o servidor do Spark.

O Spark Connect cria uma estrutura cliente-servidor e permite a conexão remota ao servidor Spark. O servidor do Spark que está em execução, tem em sua estrutura os componentes: Cluster Manage e Node Worker. Neste trabalho, o Driver Program é o código escrito em Python no Google Colaboratory. Para conectar o Driver Program do Colab ao Cluster Manager do servidor do Spark, é preciso usar a função SparkSession do Spark Connect. A Figura 5 mostra como fazer essas configurações.

```
# Colocar o servidor Spark em execução.
findspark.init()
#Criando instância para conecta o Driver Program ao Cluster Manager
spark = SparkSession.builder.getOrCreate()
```

Figura 5 - Subindo o servidor Apache Spark

Fonte: O autor.

3.2 Coletas dos dados

Na computação, dado é uma instância que guarda alguma informação. Segundo Setzer (1999), “[...]dados podem ser totalmente descritos através de representações formais, estruturais. Sendo ainda quantificados ou quantificáveis, eles podem obviamente ser armazenados em um computador e processados por ele.”

Dados suportam diversos formatos; eles podem ser estruturados e não estruturados. Dados estruturados são aqueles que pertencem a arquivos que têm uma estrutura pré-definida na organização dos seus dados. Exemplo de dados desse tipo são aqueles guardados em arquivos de tabelas ou banco de dados relacionais. Por outro lado, os dados não estruturado são aqueles que pertencem a arquivos que não seguem nenhuma estrutura (RAMOS,2022).

3.2.1 Seleção dos dados

A seleção de dados é o processo que junta informações que serão utilizadas para testar a hipótese levantada. Existem diversos métodos para o levantamento de dados, e na busca de informações podem ser usadas as técnicas de *observações*, *entrevistas*, *questionários* ou *documentos* (LAY, REIS, 2005). Esses instrumentos de pesquisas divergem entre si na técnica de construção do saber. O método de *observação* é feita por uma pessoa responsável por examinar algo e formular o dado ao emitir suas considerações. Os pesquisadores da indústria farmacêutica costumam usar a *observação* para estudar substâncias e criar novos medicamentos. A *entrevista* consiste em utilizar uma pessoa, no papel de entrevistador, para coletar dados por meio de perguntas. O IBGE costuma utilizar o método de *entrevista* por

meio dos recenseadores para construir o Censo Demográfico Brasileiro. O método de *questionário* se preocupa em formular uma sequência de perguntas lógicas com intuito de levantar dados para embasar uma pesquisa científica. Alunos de mestrado e doutorado costumam usar *questionários* online, a fim de coletar dados a serem utilizados em seus trabalhos acadêmicos. Já o método documental consiste na análise de um documento que não recebeu um tratamento analítico (SÁ-SILVA, 2009).

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte guarda toda informação relacionada ao universo acadêmico da instituição. Para atender à Lei nº 12.527/2011, a UFRN criou o portal de dados abertos com intuito de disponibilizar para a população em geral informações acerca da instituição. Dentro do portal, é possível encontrar informações de despesas, orçamentos, ensino pesquisas; materiais utilizados entre outros. A UFRN também atende à Lei nº 13.709, que trata sobre a lei de proteção de dados, e não disponibiliza dados sensíveis em seu portal aberto.

Este trabalho visa analisar quantitativamente dados de acesso de alunos do sexo feminino ao ensino superior nos cursos de graduação da área de tecnologia da UFRN. Dessa forma, busca-se testar hipóteses ao medir variáveis numéricas na busca da relação entre elas. Por isso, este trabalho utilizou documentos disponibilizados no portal de dados abertos da UFRN, mostrado na Figura 6. A pesquisa coletou do portal arquivos com informações dos ingressantes nos cursos graduação da UFRN nos anos compreendidos entre 2019 a 2023. Na busca, foram encontrados cinco arquivos de texto com formato CSV (Comma separated values) (SHAFRANOVICH,2005), cada arquivo corresponde a um ano do período analisado.

Figura 6 - Portal de dados abertos da UFRN

Fonte: O autor.

3.2.2 Inserção dos dados no ambiente de desenvolvimento

Os arquivos com formato CSV retirados do portal da UFRN têm os dados separados por vírgulas e podem ser estruturado em tabelas. Eles suportam a leitura em programas destinadas a planilhas, portanto, são dados estruturados.

A inserção dos arquivos de dados no Google Colaboratory e feita dentro dos diretórios do notebook. A Figura 7 mostra que, no canto superior esquerdo do notebook, tem um ícone com o nome “Índice”. Ao clicar em “Índice” é mostrado outro ícone com o nome “Arquivos”. Esse é o local onde ficam os diretórios do ambiente de desenvolvimento. A análise deste trabalho foi realizada com cinco arquivos CSV distintos, portanto foram inseridos cinco arquivos na plataforma do colab.

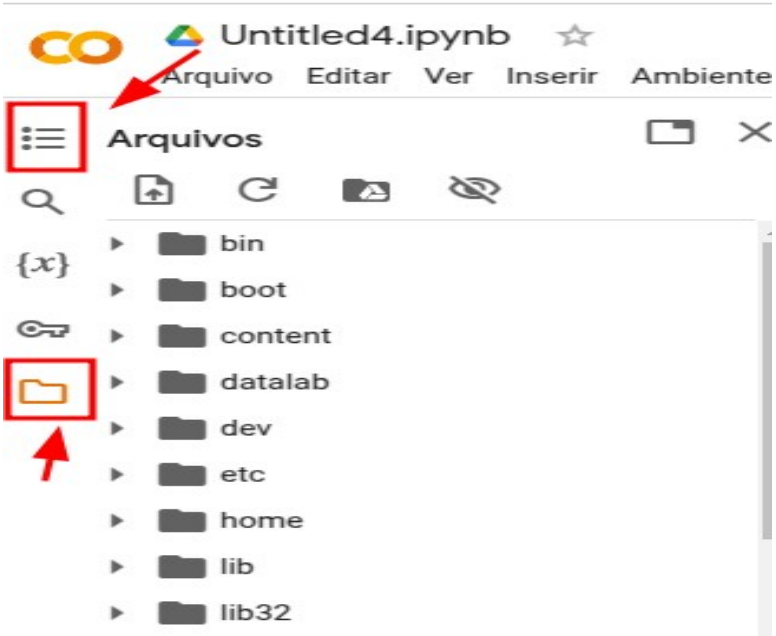

Figura 7 - Arquivos do ambiente Colab

Fonte: O autor.

3.3 Análise Exploratória

A etapa de exploração dos dados fornece informações sobre quais dados, dentro do conjunto de dados tem características que serão relevantes para serem utilizados na pesquisa. Segundo Moita Neto (1998), nem todos os dados que fazem parte de um conjunto são relevantes para a investigação, pode ocorrer que poucos dados no conjunto sejam suficientes para fornecer as informações procuradas. De acordo com Medri (2011), “Ao se estudar os fenômenos coletivos, o que interessa são os fatos que envolvem os elementos desses fenômenos, como eles se relacionam e qual é o seu comportamento. “

Ao analisar os dados retirados do portal de dados abertos da UFRN, foi identificado que os arquivos contavam com um total de 17 colunas de informações para cada aluno. A pesquisa verificou que a grande maioria das informações não seriam relevantes para este trabalho. Por isso, optou-se por analisar dos arquivos as colunas intituladas com nome “sexo”, “forma_ingresso” e “nome_curso”.

As Colunas: “sexo” trouxeram informações acerca do gênero do aluno e informavam se aluno pertencia ao sexo feminino ou masculino; “forma_ingresso” mostrava qual a modalidade usada pelo aluno para o ingresso na

universidade, e “nome_curso” guardava o nome do curso de graduação da universidade que o aluno estava ingressando.

3.4 Tratamento dos dados

O tratamento dos dados é uma etapa fundamental no processo de análise de dados. Essa etapa tem o objetivo de verifica a consistência dos dados e eliminar informações que não são de interesse do estudo.

3.4.1 Carregando os arquivos dentro do servidor Apache Spark

Como falando anteriormente nesse trabalho, Dataframe é um objeto que permite a organização de seus dados em formato de tabelas. Também foi falado que os arquivos que serão analisados têm o formato CSV e podem ser organizado em tabelas. O Apache Spark, ferramenta que fará a processamento dos dados, não consegue trabalhar com arquivos no formato CSV; ele só consegue abstrair informações de RDDs e DataFrames. Por essa razão, foi preciso fazer uma representação dos arquivos CSV em DataFrames.

O projeto analisa cinco arquivos CSV, cada arquivo se refere a um ano do período analisado. Assim, foi preciso criar cinco DataFrames. O Apache Spark implementa a função de transformação union(), essa função permite unir vários Dataframes em um único Dataframe (SPARK,2024). Essa pesquisa optou por não fazer essa união e analisou os Dataframes separadamente.

O comando usado para fazer a leitura do arquivo CSV em um dataframe foi o spark.read.csv (). A Figura 8 mostra que a função recebe alguns argumentos. Esses argumentos apontam o caminho onde se encontra o arquivo CSV dentro do Colab; “sep” informa que o arquivo CSV tem separação de informações por vírgula; “header” faz o reconhecimento do cabeçalho do arquivo, “inforSchema” garante que o tipo dos dados do arquivo CSV sejam preservados no Dataframe, caso contrário todos os dados são transformados em um tipo chamado string (SPARK,2024).

```
] Comece a programar ou gere código com IA.

df19 = spark.read.csv("/tmp/discentes-2019.csv", sep=";", header=True, inferSchema=True)

] Comece a programar ou gere código com IA.
```

Figura 8 - Leitura do arquivo CSV com um Dataframe

Fonte: O autor

3.4.2 Limpando os dados

Em cada um dos arquivos coletados no portal de dados da UFRN, foram encontradas informação dos ingressantes de todos os cursos e de todas as modalidades de ensino ofertadas pela universidade. Os arquivos foram analisados e encontrou-se uma média de dezesseis mil informação em cada arquivo. A fim de reduzir os dados apenas ao universo da pesquisa, foram descartados informações dos cursos que não seriam analisados nesta pesquisa.

Dataframes são imutáveis, eles não permitem que seus valores sejam alterados.Porém, eles permitem que novos Dataframes sejam criados a partir deles. Na busca por eliminar os dados indesejados, foram criados novos Dataframes, um Dataframe para cada curso de interesse deste estudo. Para esse fim, foram usadas a função where() da API pyspark e a função union() do Spark.

A Figura 9 mostra que a função where() cria um novo Datraframe ao fazer um filtro na coluna “nome_curso” do Dataframe de origem, dessa forma as informações dos cursos analisados nessa pesquisa foram extraídos. Na sequência é utilizado a função union() para juntar em um único Dataframe todas as informações desejadas.

```
#Criando dataframe apenas com os curso de interesse
dfAN19=df19.where('nome_curso = "ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS"')
dfCI19=df19.where('nome_curso = "CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO"')
dfES19=df19.where('nome_curso = "ENGENHARIA DE SOFTWARE"')
dfEC19=df19.where('nome_curso = "ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO"')
dfSI19=df19.where('nome_curso = "SISTEMAS DE INFORMAÇÃO"')
df19=dfAN19.union(dfCI19).union(dfES19).union(dfEC19).union(dfSI19)
```

Figura 9 - Eliminando os dados indesejado

Fonte: O autor.

O Dataframe chamado de df19 tem as informações de todos os alunos que ingressaram nos cursos de tecnologia UFRN no ano de 2019. É Importante considerar que, quando este trabalho falar sobre os cursos da área de tecnologia, ele estará se referindo aos cursos: Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciências da Computação; Engenharia da Computação; Engenharia de Software e Sistema da Informação.

A função groupBy() foi usada no df19 para agrupar todos os dados da coluna “nome_curso”, a função cout() contou os dados agrupados e a função show() mostrou a quantidade agrupados, como mostrado na figura 10. Aqui, já é possível identificar a quantidade de vagas ocupadas em cada curso no ano de 2019.

```
df19.groupBy('nome_curso').count().show()

+--------------------+-----+
|          nome_curso|count|
+--------------------+-----+
|SISTEMAS DE INFOR...|   49|
|CIÊNCIA DA COMPUT...|   11|
|ANÁLISE E DESENVO...|   43|
|ENGENHARIA DE COM...|   68|
|ENGENHARIA DE SOF...|   27|
+--------------------+-----+
```

Figura 10 - Novo Dataframe

Fonte: O autor.

3.4.3 Montando os cenários

A princípio, foi investigada a quantidade de homens e mulheres que ingressaram em cada curso. Para isso, foi utilizada a concatenação dos filtros where() nas colunas nome_curso e sexo com a função count(). Dessa forma, foi possível visualizar a quantidade de alunos por gênero em cada curso. De posse dessas informações, foram montadas duas listas. A primeira apresentava, em cada posição a quantidade de alunas de cada curso, a segunda lista guardava em cada posição a quantidade de alunos de cada curso. Esse processo foi repetido para os Dataframes de 2019 a 2023.

A segunda análise foi para verificar a quantidade de mulheres que utilizou cada modalidade de ingresso nos cursos. Usamos filtros concatenados da função where() nas colunas nome_curso , sexo e forma_ingresso com a função count(). Assim, conseguimos identificar a quantidade de mulheres por modalidade em cada curso. Montamos três listas com as informações. A primeira guardava em cada posição, a quantidade de mulheres de cada curso que fez ingresso por SISU, a segunda lista guardava em cada posição a quantidade de mulheres que fez o acesso por segundo ciclo e a terceira lista guardava as informações da quantidade de mulheres que ingressou em cada curso via vagas residuais.

Para verificar o percentual de mulheres e homens que ocuparam as vagas de seus respectivos cursos, montamos listas com as quantidades de mulheres e homens para cada curso. Usamos a função np.sum() do numpay para somar os valores da lista. Na sequência, usamos a função np.divide() recebendo como argumento a lista com a quantidade de alunos e a soma da lista, tudo multiplicado por 100. Assim, conseguimos encontrar o percentual de alunos e alunas em cada curso.

3.5 Geração dos Gráficos

Gráfico é uma ferramenta essencial para inferência de informações de grandes volumes de dados. De acordo Soares (2024), gráficos são representações visuais usadas para representar dados brutos.

Esse subcapítulo fala sobre os tipos de gráficos usados para a representação do conjunto de dados extraídos dos Dataframes. Este trabalho optou por utiliza gráficos de barras verticais para representar as informações sobre a quantidade de vagas ocupadas e quantidade de vagas ocupadas por mulheres nos cursos da área de tecnologia. Para representar o percentual de mulheres ocupando vagas em cada curso, usamos gráficos pizza.

4 RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados obtidos ao analisar o ingresso de mulheres nos cursos de graduação da área de tecnologia da UFRN. Ao analisar a realidade local, a pesquisa investiga uma amostra da população de mulheres que ingressaram em cursos da área de tecnologia.

Além dos cursos analisados, a UFRN oferta mais dois cursos de graduação na área tecnológica: Ciências e Tecnologia (CT) e Tecnologia da Informação (TI). Esses cursos são considerados como bacharelados interdisciplinares, neles os alunos escolhem quais disciplinas irão cursar com base na ênfase do curso de segundo ciclo que pretendem ingressar. Ciência e Tecnologia tem como segundo ciclo a Engenharia da Computação. Tecnologia da Informação têm como segundo ciclo os cursos Ciência da Computação e Engenharia de Software. Essa pesquisa optou por não analisar CT e TI, pois, como trabalhamos com um intervalo de tempo de cinco anos, poderia ocorrer, por exemplo, que um aluno que ingressou em 2019 em TI ingressasse pelo segundo ciclo em 2022 em Engenharia de Software. Esse tipo de cenário traria redundância de informações em nossos resultados.

4.1 Resultados obtidos em cada ano analisado

A ocupação de vagas nos cursos de tecnologia da UFRN, no ano de 2019, foi de 43 vagas em Análise e desenvolvimento de Sistemas; 11 vagas em Ciências de Computação; 27 vagas em Engenharia de Software; 68 vagas em Engenharia de computação; 49 vagas em Sistemas da Informação.

A pesquisa verificou, como mostrado na figura 11, que, enquanto as mulheres ocuparam 9 vagas em ADS, 0 vagas em CC, 6 vagas em ES, 16 vagas em EC e 6 vagas em SI, os homens ocuparam 34 vagas em ADS; 11 vagas em CC;21 vagas em ES; 52 vagas em EC e 33 vagas em SI.

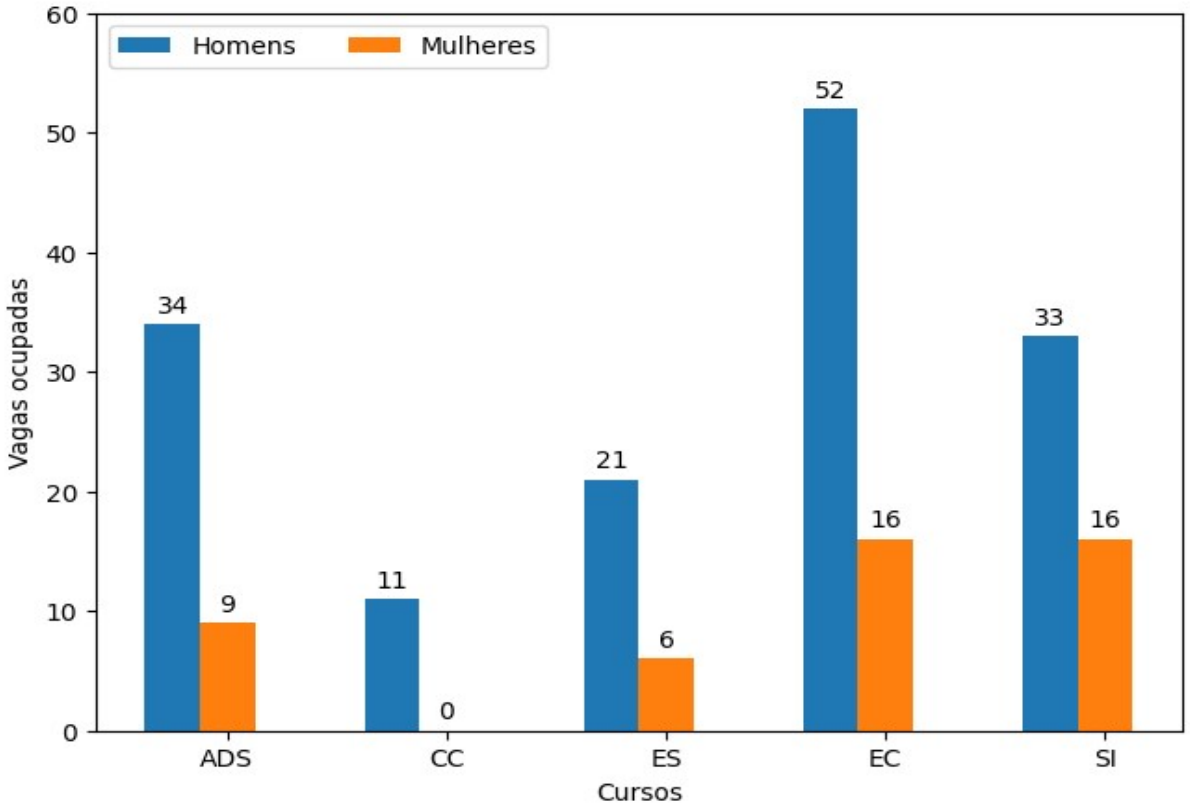

Figura 11 - Homens e mulheres por curso em 2019

Fonte: O Autor.

Levando em consideração que o total de vagas ocupadas em cada curso seria o total de vagas ofertadas pela instituição e partindo do pressuposto de que, quanto maior o número de vagas ofertadas, maior será a procura. A pesquisa quis entender qual seria a ocupação feminina por vagas em cada curso em termos percentuais. Os dados revelaram que, em termos percentuais, o curso que teve maior participação feminina no ano 2019 foi Sistemas da Informação com 32,6% das vagas ocupadas por mulheres, enquanto Ciências da Computação não teve o ingresso de nenhuma mulher. A Figura 12 mostra o percentual de ocupação feminino em cada curso neste ano.

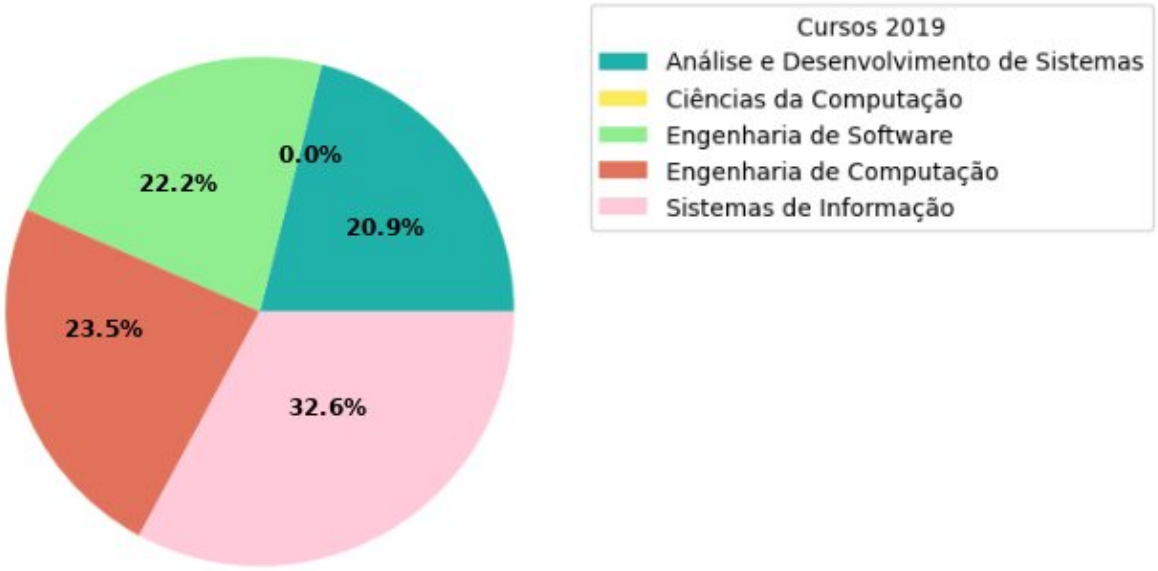

Figura 12 - Percentual feminino de cada curso em 2019

Fonte: O autor.

A UFRN conta com três principais formas de ingresso para o acesso aos seus cursos de graduação. A primeiro é através do SISU; esse sistema usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para classificar os alunos que ocupam as vagas nas instituições públicas. A segunda modalidade é o vestibular das vagas residuais. Esse processo tem como público-alvo, candidatos que ingressaram em alguma instituição de ensino superior. A terceira forma de ingresso é através do segundo ciclo. Essa modalidade é destinada a alunos que fazem graduação dentro da UFRN em algum curso de bacharelado interdisciplinar.

Ao analisar a forma de ingresso dessas mulheres aos cursos de graduação, a pesquisa buscava entender se essas mulheres haviam acessado graduação em um momento anterior ao ingresso nos cursos da UFRN. Consideramos que o acesso através do SISU se dava por alunos que nunca tiveram vínculo com alguma instituição de ensino superior; os acessos através do processo de vagas residuais focavam em candidatos que haviam acessado graduação de área distinta da tecnologia; o acesso por segundo ciclo seria destinado apenas para alunos que tivessem vínculo com alguma graduação dos bacharelados interdisciplinares.

Verificamos que, no ano de 2019, como mostra a figura 13, apenas os cursos de ADS e SI tiveram acessos de mulheres que nunca haviam ingressado no ensino superior. Esse resultado era esperado, pois neste ano, a área tecnológica da UFRN

só abriu vagas em ADS e SI para o público externo do universo acadêmico. Neste ano, os resultados também revelaram o acesso de mulheres em ADS e SI pelas vagas residuais.

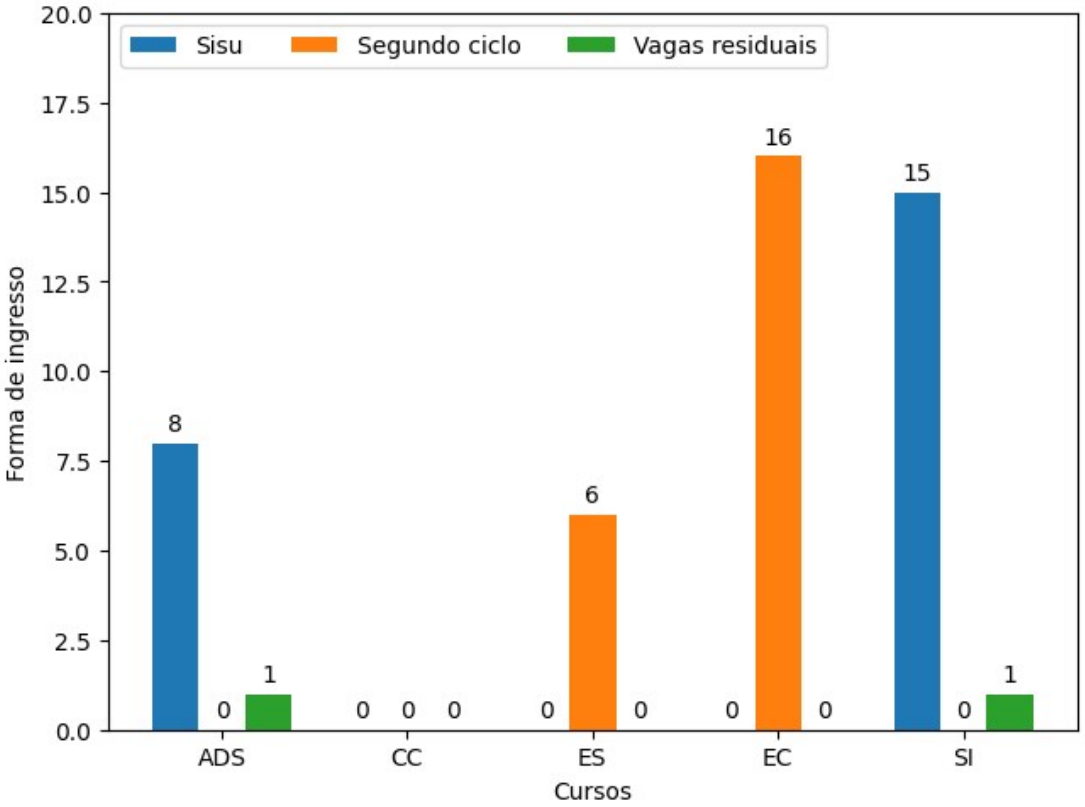

Figura 13 - Ingresso das mulheres aos cursos em 2019

Fonte: O autor.

Olhando para a quantidade de vagas ocupadas por mulheres em cada curso da figura 11, chegamos à conclusão que os cursos que despertaram maior interesse feminino em 2019 foram Engenharia da Computação; Sistema da Informação e Análise de Desenvolvimento de Software. Esse resultado é interessante, pois revela que dois dos três cursos mais procurados, foram acessados por mulheres que nunca tiveram contato com ensino superior.

No ano de 2020, como mostrado na figura 14, a quantidade total de vagas ocupadas foi bem similar ao ano anterior, porém percebemos uma diminuição na ocupação de vagas por mulheres, quando comparamos a 2019. A quantidade de vagas ocupadas por mulheres nos cursos foram: 5 vagas em ADS; 3 vagas em CC; 7 vagas em ES; 10 vagas em EC e 10 vagas em 5 vagas e SI. Esses dados refletem

no percentual de vagas ocupadas em cada curso, como mostra a figura 14.Neste ano, o percentual de ocupação feminina se mostrou baixo; porém podemos perceber um aumento na ocupação feminina no curso de Ciências da Computação. Enquanto que em 2019 nenhuma mulher ingressou em CC, no ano de 2020, 18,75% das vagas de CC foram ocupadas por mulheres.

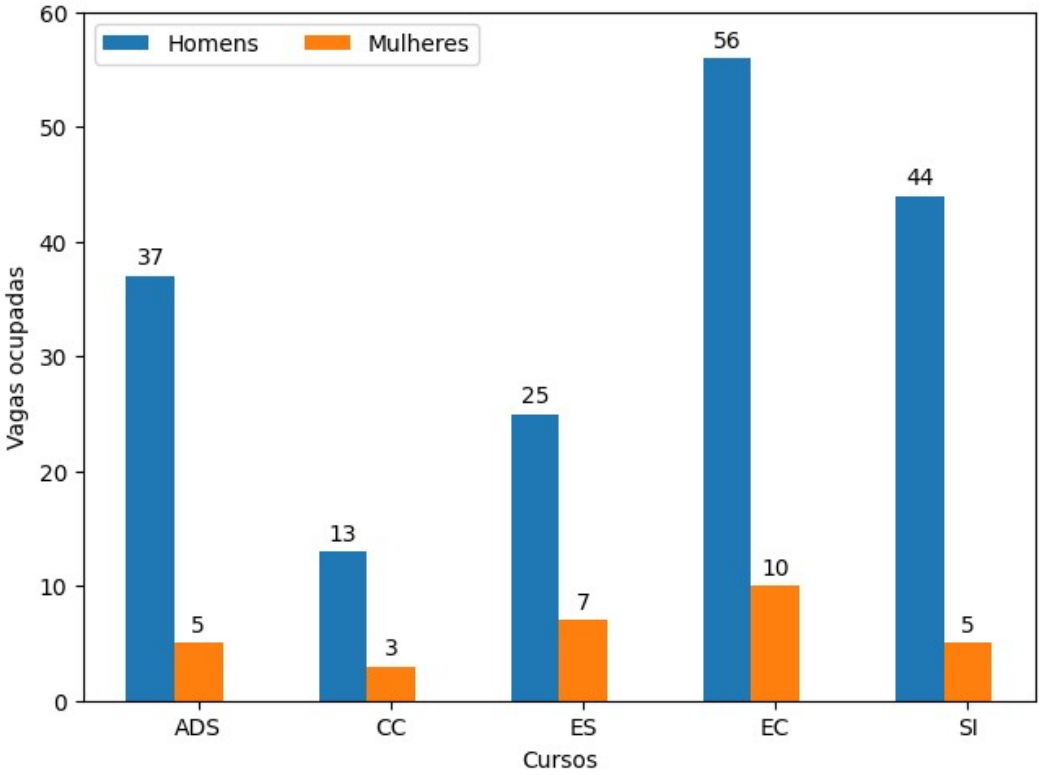

Figura 14 - Homens e mulheres por curso em 2020

Fonte: O autor.

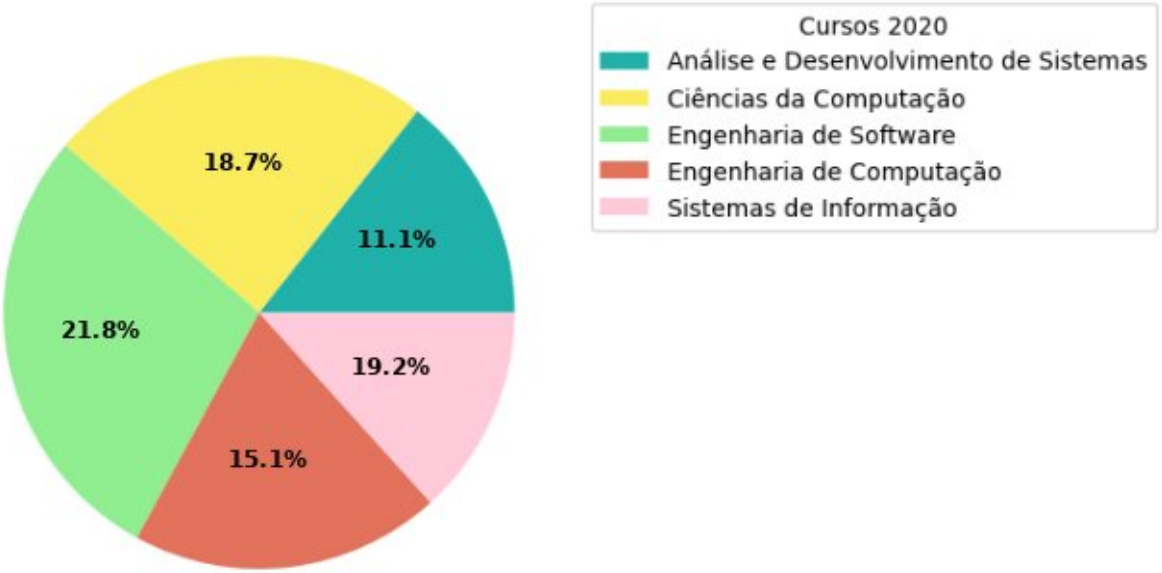

Figura 15 - Percentual feminino de cada curso em 2020

Fonte: O autor.

Neste ano, podemos perceber, como mostrado na figura 16, os cursos EC e ES foram os que tiveram mais ocupação de vagas por mulheres. Como são cursos de acesso por segundo ciclo, esses dados revelam que poucas mulheres que estavam longe do ambiente acadêmico, conseguiram acessar graduação na área tecnologia.

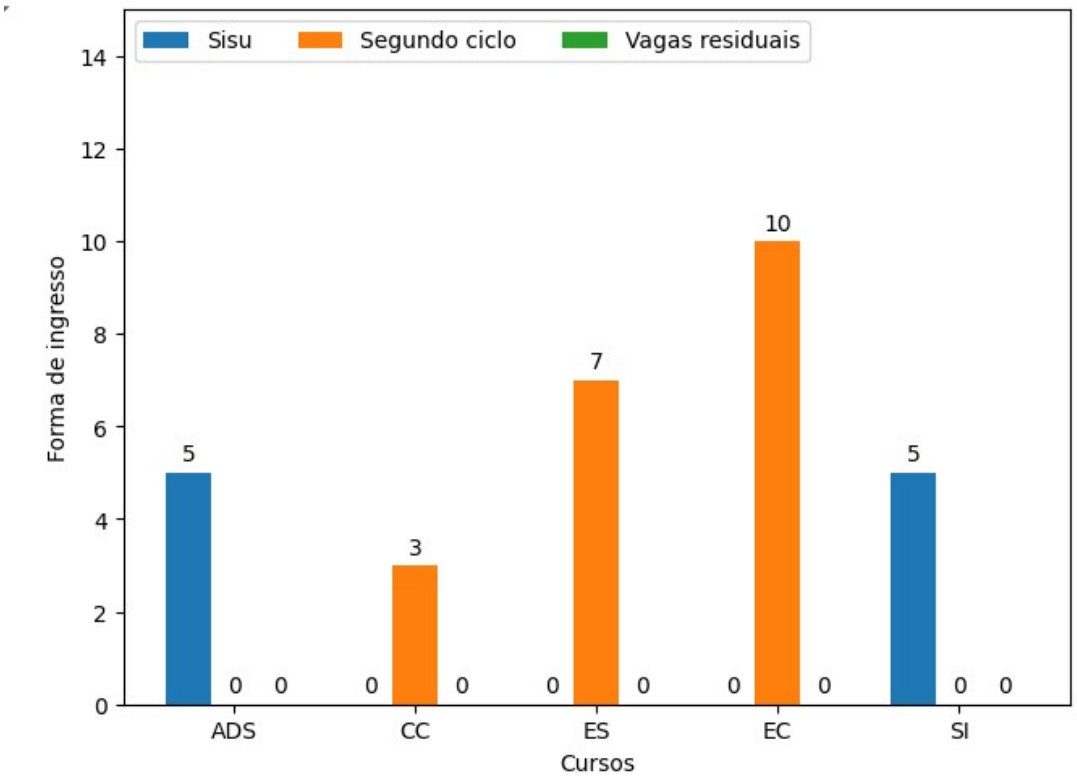

Figura 16 - Ingresso das mulheres aos cursos em 2020

Fonte: O autor.

Em 2020, o vírus SARS-CoV-2 se espalhou rapidamente por todos os países do mundo, infectando milhares de pessoas e causando muitos óbitos. O vírus era altamente contagioso, por isso a Organização Mundial da Saúde decretou estado de pandemia (BRASIL,2020). Os governantes dos países se viram obrigados a tomar medidas para conter a propagação de um vírus tão letal. No Brasil, a Lei nº 13.979 foi instituída com diversas medidas para conter a pandemia do Covid-19.

Entre as medidas, estava decretado que a população deveria se manter isolada. As empresas foram forçadas a fechar as portas e os funcionários foram colocados em regime de trabalho home office. As organizações se viram obrigadas a investir em infraestrutura tecnológica para manter as empresas abertas e com os funcionários trabalhando de forma remota. Com isso, houve um aumento na procura por profissionais com capacitação na área de tecnologia.

Em 2021, a UFRN fez mudanças na forma de ingresso para o curso de Engenharia da Computação. Até 2020, o acesso a EC se dava exclusivamente através do segundo ciclo. Em 2021, a UFRN destinou 50% das vagas de EC para ingresso via segundo ciclo, e os outros 50% das vagas foram destinadas ao ingresso

via SISU. Essa pesquisa entendeu que a universidade viu a necessidade de diversificar a forma de ingresso para atender uma à demanda crescente por profissionais da área tecnológica, revelada pela pandemia do Covid-19.

Nos anos de 2021 e 2022, houve um aumento expressivo na quantidade de vagas ocupadas no curso de Engenharia da computação, como mostram as figuras 17 e 18, enquanto os outros cursos da área tecnológica mantiveram a mesma ocupação de vagas dos anos anteriores.

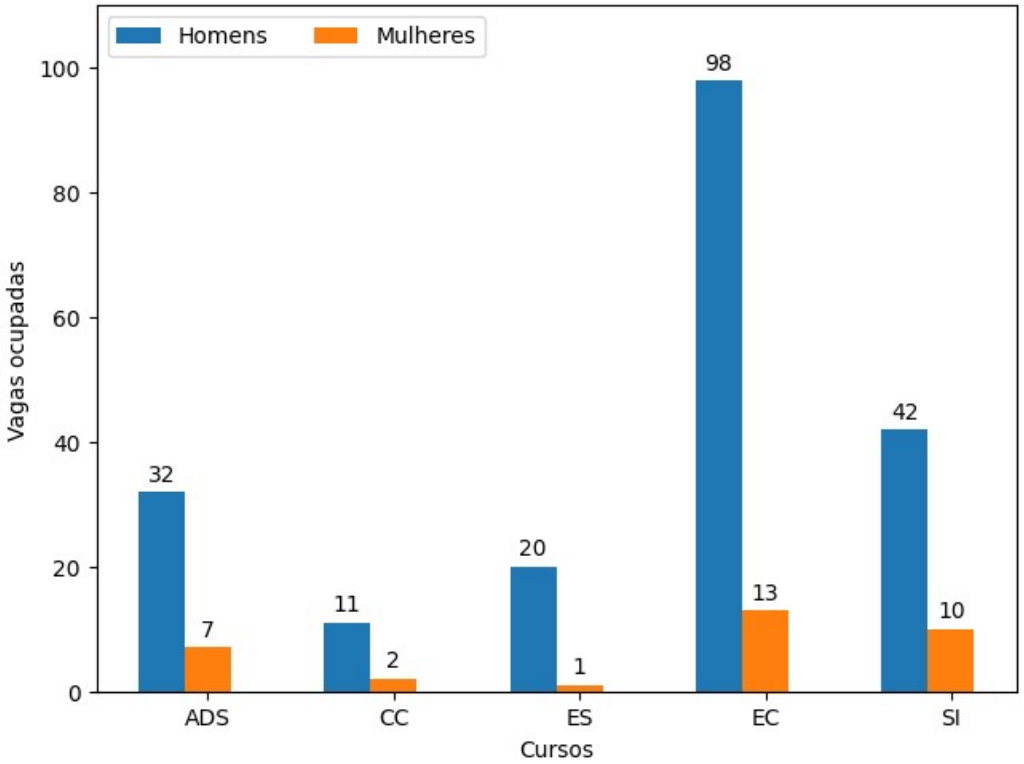

Figura 17 - Homens e mulheres por curso em 2021

Fonte: O autor.

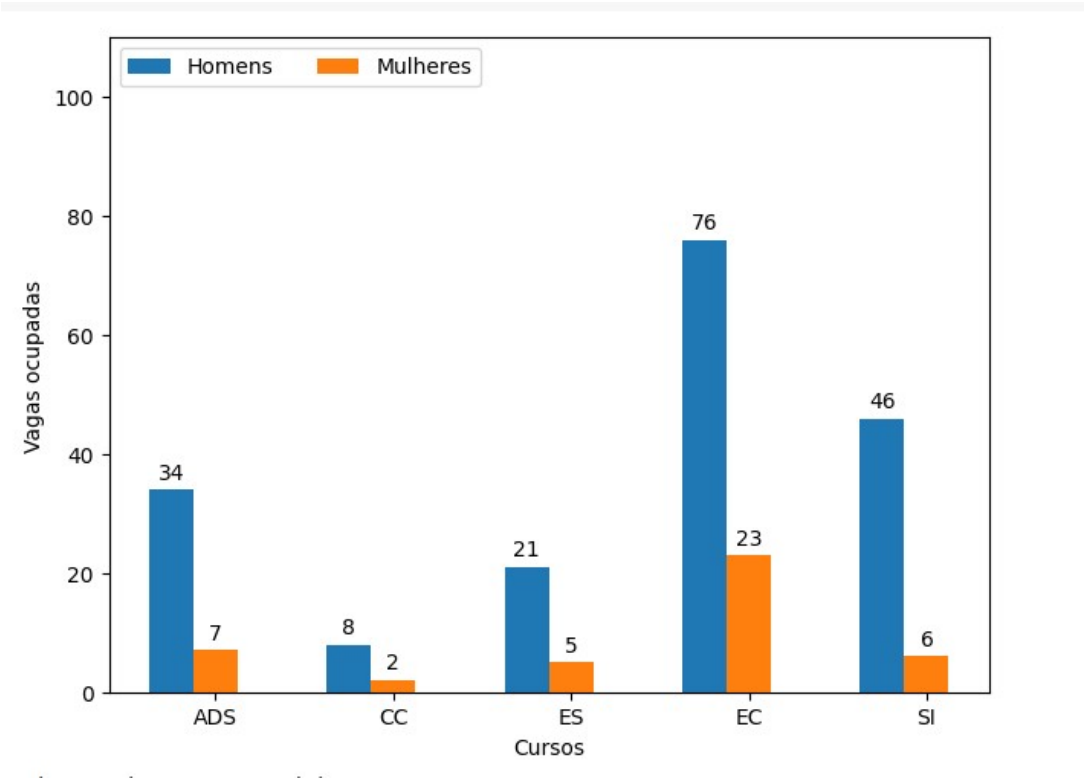

Figura 18 - Homens e mulheres por curso em 2022

Fonte: O autor.

Os dados mostraram que, apesar da quantidade de vagas ocupadas em EC em 2021, quando analisado a proporção de vagas ocupadas por homens e mulheres em cada curso, EC foi o curso que teve a menor ocupação de vagas feminina naquele ano. Apenas 4,7% das vagas de EC foram ocupadas por mulheres como mostra a figura 19.

Neste ano, os três cursos que tiveram a maior ocupação por mulheres foram Engenharia da Computação, Sistemas da Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

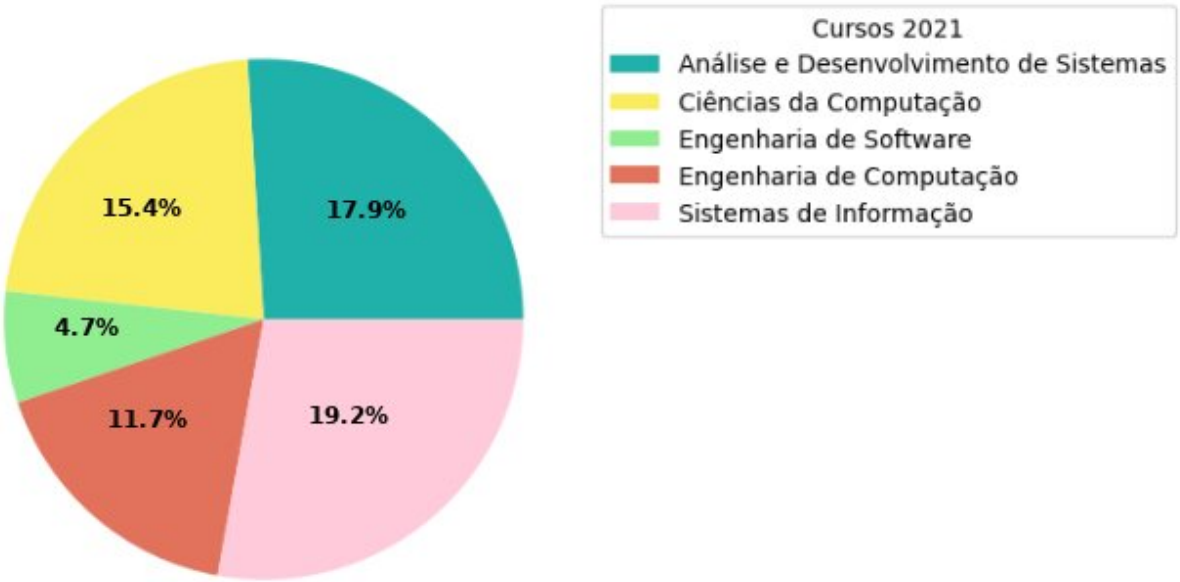

Figura 19 - Percentual feminino de cada curso em 2021

Fonte: O autor.

Como houve uma diversidade na forma de ingresso e um aumento na ocupação de vagas de EC, a pesquisa esperava um aumento no ingresso de mulheres ao curso de Engenharia de Computação através da modalidade SISU. Os dados revelaram que a participação feminina continuou baixa. A Figura 20 mostra que, em 2021, apenas 5 mulheres ingressaram via SISU em EC. Já em 2022, como mostrado na Figura 21, ingressaram 10 mulheres pela mesma modalidade. Esses números são muito baixos quando comparados com a quantidade total de vagas no curso.

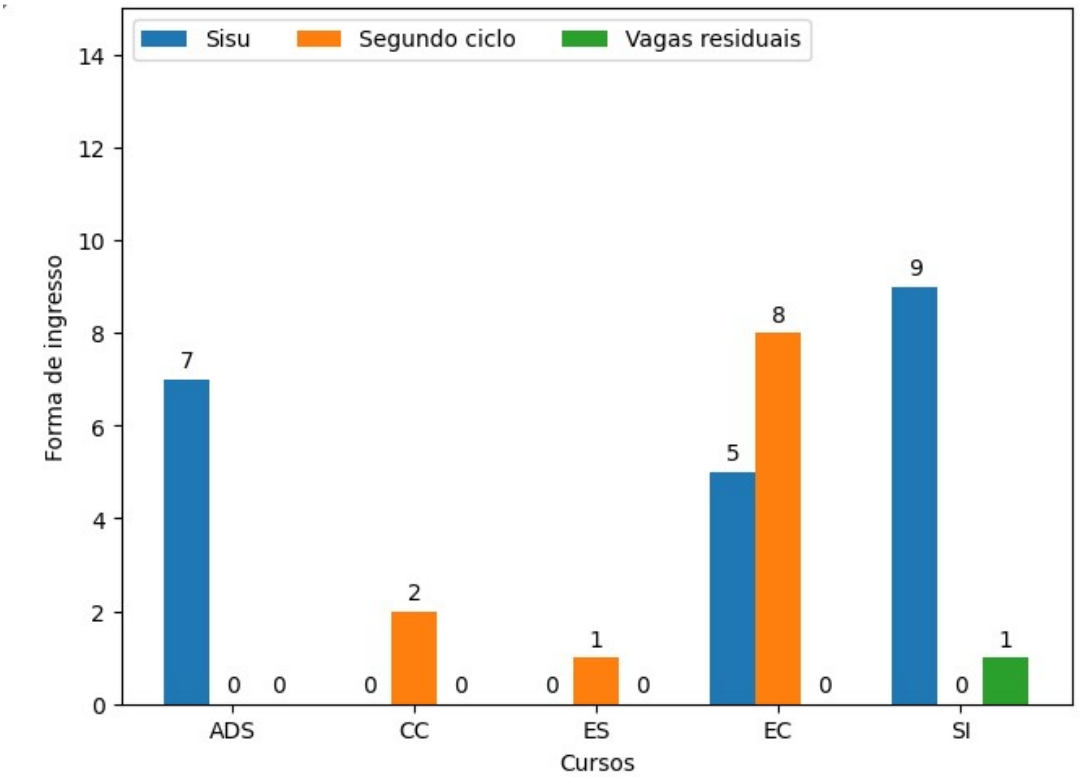

Figura 20 - Ingresso das mulheres aos cursos em 2021

Fonte: O autor.

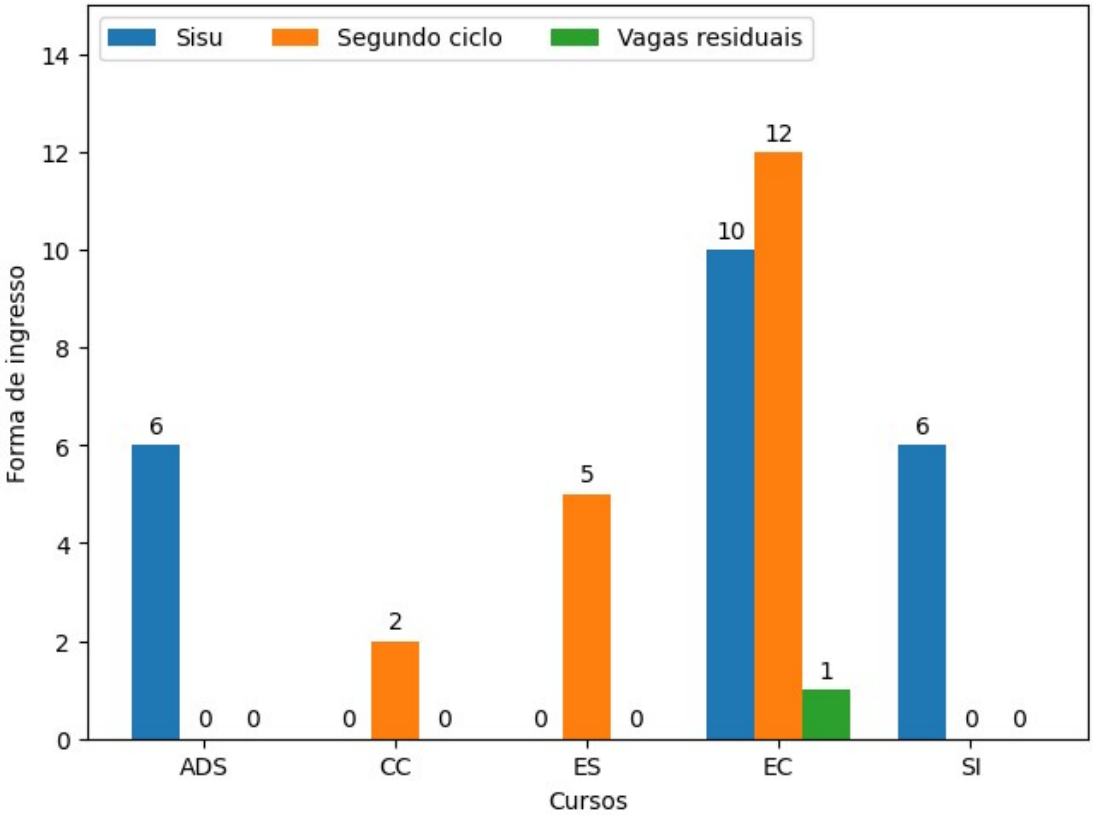

Figura 21 - Ingresso das mulheres aos cursos em 2022

No ano de 2023, a UFRN trouxe mais mudanças no ingresso de seus cursos. Desta vez, a mudança ocorreu na forma de ingresso dos cursos de Engenharia de Software e Ciências da Computação. A UFRN destinou 50% das vagas para acesso via segundo ciclo e os outros 50% de vagas para acesso via SISU. No ano de 2023, todos os cursos da área tecnologia da UFRN tiveram acesso via SISU. Isso significa que mulheres distantes do ambiente acadêmico poderiam ingressar em qualquer curso da área tecnológica na UFRN.

As mudanças na forma de acesso refletiram em uma maior ocupação de vagas dos cursos de Engenharia de Computação, Engenharia de Software e Ciências da Computação, enquanto os outros cursos analisados permaneceram com ocupação de vagas similar à dos anos anteriores. Um dado preocupante revelado foi de que esse aumento de vagas ocupadas não representou um aumento de ocupação feminina nesses cursos. A figura 22 mostra que a grande maioria das vagas é ocupada por homens em todos os cursos.

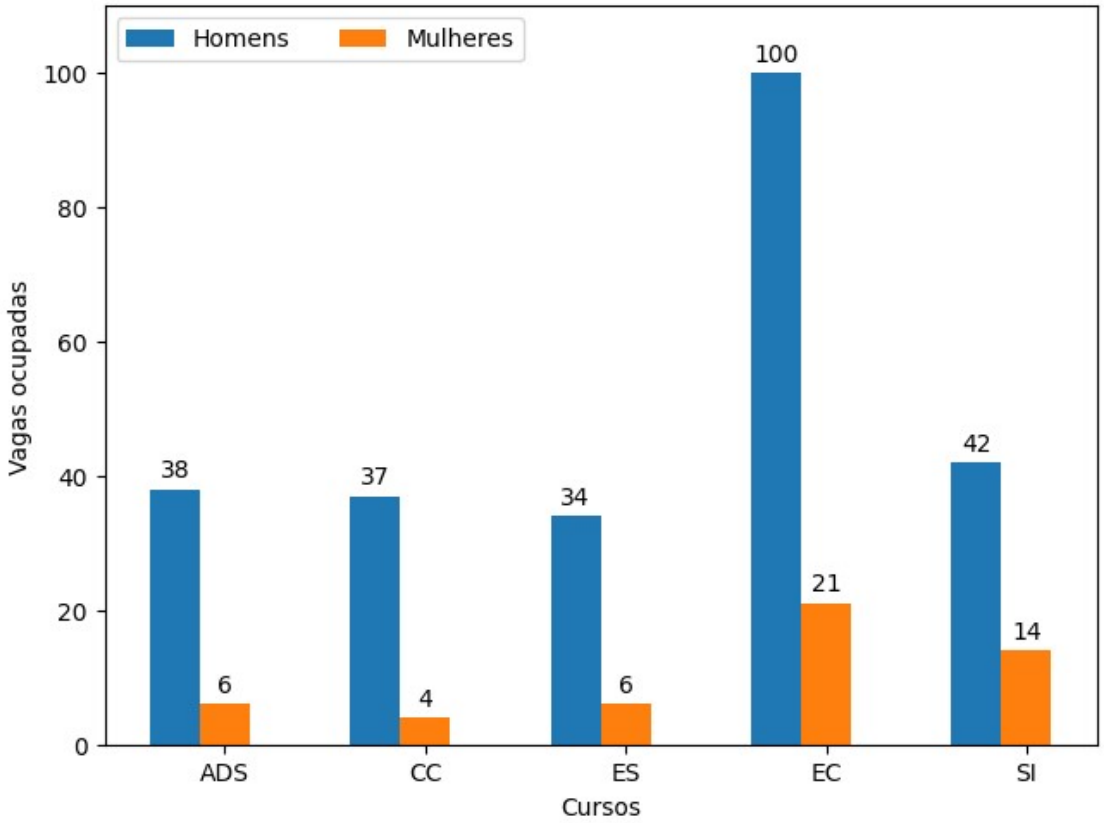

Figura 22 -Homens e mulheres por curso em 2023

Fonte: O autor.

Quando analisada a proporção de homens e mulheres ao ocupar vagas nos cursos em 2023, verificamos um percentual feminino muito baixo na ocupação de vagas. Neste ano, o curso de Sistemas da Informação foi o que teve um maior percentual de ocupação feminina. A figura 23 mostra que 25% das vagas de SI foram ocupadas por mulheres. Quando analisada a quantidade de mulheres em cada curso, os cursos mais procurados por mulheres foram Engenharia de Computação, Sistemas da Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

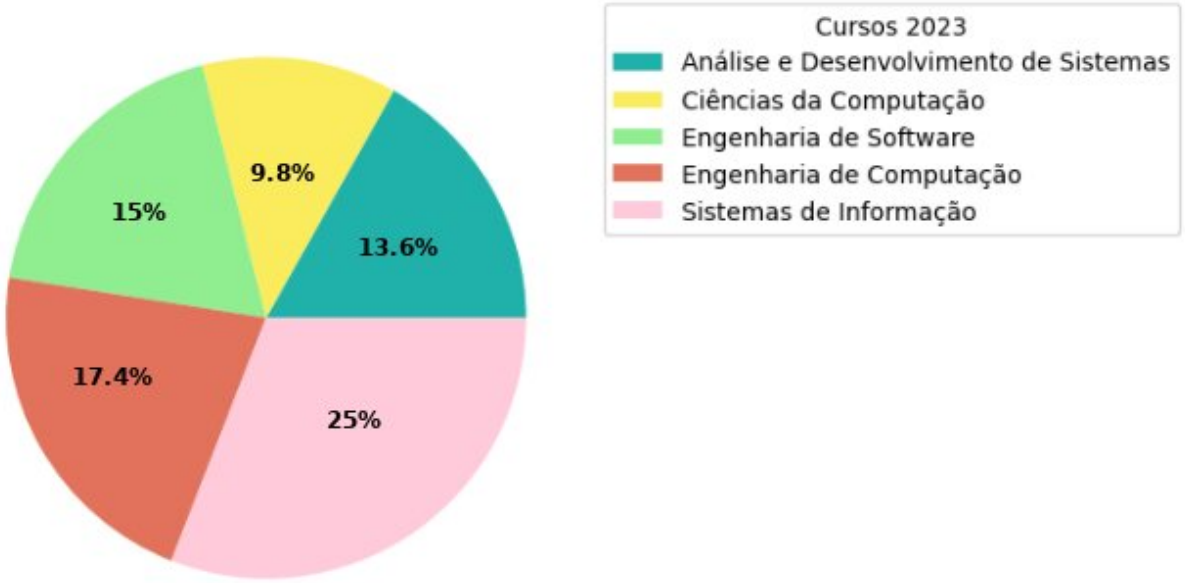

Figura 23 - Percentual feminino de cada curso em 2023

Fonte: O autor.

Questão de Pesquisa 1: *Qual a forma de ingresso dessas mulheres nos cursos de TI?*

A pesquisa constatou que o forma de ingresso em cada curso está diretamente relacionada à forma que a própria instituição rege o ingresso do aluno ao curso. Ao longo do período analisado identificamos que houve variação na forma de acesso de um mesmo curso, pois a própria instituição flexibilizou a modalidade de ingresso nos cursos da área tecnológica.

Nos primeiros anos analisados, os cursos de Engenharia da Computação, Engenharia de Software e Ciências da Computação tinham o seu acesso restrito ao

ingresso por segundo ciclo. Dessa forma, mulheres que estavam longe do ambiente acadêmico não conseguiam ingressar nesses cursos. As únicas opções de cursos na área eram Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas da Informação.

Nos anos em que foi permitido o acesso aos cursos EC, CC e ES através das modalidades segundo ciclo, vagas residuais e SISU, foi percebida a admissão de mulheres nesses cursos pelo SISU e vagas residuais. Porém, o ingresso por via SISU dominou a forma de ingresso entre as mulheres.

Questão de Pesquisa 2: *Análise da quantidade de mulheres x homens no ingresso de cursos da área tecnológica?*

Ao analisar, ano a ano, a quantidade de alunos do sexo feminino e masculino que ingressaram nos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistema, Ciências da Computação, Engenharia de Software, Engenharia de Computação e Sistemas da Informação, identificamos que em todos os anos, todos os cursos da área tecnológica tiveram a grande maioria das vagas ocupadas por homens. Não houve nenhum curso no período analisado que conseguiu atingir 50% do preenchimento das vagas com candidatas do sexo feminino. O maior preenchimento de vagas ocupadas por mulheres identificado no período analisado ocorreu no ano de 2019, quando o curso de Sistemas da Informação conseguiu preencher 33% das vagas do curso com mulheres. Dada a quantidade de vagas ocupadas por homens nos cursos, podemos inferir que poucas mulheres têm demostrado interesse por cursos da área tecnológica.

Questão de Pesquisa 3: *Quais são os 3 cursos na área de TI mais procurados pelas mulheres?*

Para analisarmos os três cursos de graduação da área tecnológica da UFRN mais procurados por mulheres, olhamos para a quantidade de mulheres ingressando em cada curso nos anos estudados. Chegamos à conclusão, ao verificar os dados, de que os cursos da área tecnológica mais procurados por mulheres na UFRN foram Engenharia de Computação; Sistemas da Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A única exceção ocorreu no ano de 2020, quando os três cursos mais

procurados por mulheres foram Engenharia de Computação; Sistemas da Informação e Engenharia de Software.

Questão de Pesquisa 4: *Analisar a procura de mulheres no curso de TI em Caicó e a procura de mulheres nos cursos de TI em Natal?*

A UFRN oferece os cursos de Engenharia de Computação, Engenharia de Software, Ciências da Computação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas no campus de Natal, no campus de Caicó é oferecido o curso de Sistemas da Informação.

O campus de Natal oferece mais vagas nos cursos de tecnologia quando comparado ao campus de Caicó. Por isso, para fazermos essa análise, olhamos para o percentual de mulheres a ocupar o quantitativo total de vagas em cada curso. A pesquisa esperava que os cursos do campus de Natal tivessem um percentual de ocupação feminino por curso acima do campus Caicó, isso por acreditar que Natal oferta mais vagas de emprego e desperta maior interesse de mulheres para a tecnologia. Quando comparamos o percentual de mulheres em SI com cada curso de tecnologia oferecido no campus Natal, verificamos que SI tinha um quantitativo feminino ocupado vagas superior a cada um dos cursos do campus de Natal. Acreditamos que isso ocorreu porque o curso SI é o único da área tecnologia no campus de Caicó, por isso, ele concentra todo o público feminino da região na área, enquanto que as alunas do campus Natal se distribuem em quatro cursos distintos na área tecnológica.

5 CONCLUSÃO

Este trabalho analisou a procura de mulheres por cursos de graduação na área de TI na Universidade do Rio Grande do Norte. Consideramos a hipótese de que seria possível que haver equidade de gênero ao ocupar vagas nos cursos de graduação na área de TI da UFRN, pelo fato da universidade ser pública. Levantamos quatro questões de pesquisa que nortearam o desenvolvimento deste trabalho. Com a primeira questão de pesquisa, buscamos compreender de que forma essas mulheres estavam ingressando nos cursos, se eram mulheres de fora do ambiente acadêmico e acessava os cursos pelo SISU, o reingresso via vagas residuais se dava por mulheres que frequentaram o ensino superior em uma área distinta da tecnológica ou se eram alunas da UFRN dos bacharelados interdisciplinares e ingressaram pelo segundo ciclo. A segunda questão de pesquisa buscou relacionar o preenchimento das vagas do curso de acordo com gênero do aluno. A terceira questão de pesquisa quis entender quais cursos eram os mais procurados pelas mulheres, enquanto a quarta questão buscou relacionar a busca de mulheres aos cursos de TI nos campi de Natal e Caicó.

A pesquisa identificou que os cursos de Engenharia da Computação, Engenharia de Software e Ciências da Computação tinham o acesso restrito pela modalidade de reingresso de segundo ciclo nos primeiros anos analisados.Com isso, não era possível que mulheres ingressassem nesses cursos utilizando os processos SISU ou vagas residuais. Ao decorre dos anos analisados, a UFRN flexibilizou a forma de ingresso a esses cursos, permitindo ingressos pelas modalidades segundo ciclo, SISU e vagas residuais. Os dados revelaram que, após a flexibilização houve um aumento de ingresso nesses cursos via SISU e poucos acessos via vagas residuais.

Embora os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas da Informação não tenham acesso por segundo ciclo, quando olhamos para a forma de ingresso de todos os cursos e a quantidade de vagas ocupadas por ingresso, concluímos que o acesso via SISU se mostrou o meio mais utilizado pelas mulheres para acessar a graduação.

Quando relacionamos a quantidade de mulheres com a quantidade de homens nos cursos, concluímos que a presença feminina nos cursos se mostrou

expressivamente inferior à presença masculina no período. O anúncio do INEP de que as mulheres eram maioria em frequentar o ensino superior, porém sub-representadas nos cursos de computação, se confirmou para os cursos da área tecnológica da UFRN. O período analisado mostrou que nenhum curso de tecnologia da UFRN preencheu mais de 33% das vagas por mulheres. Acreditamos que possam existir barreiras culturais que afastam o interesse das mulheres pela área de tecnologia.

Os dados revelaram que os cursos Engenharia de computação, Sistemas da Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas predominaram no período analisado como as principais escolhas de cursos pelas mulheres. Essas escolhas revelaram um interesse por áreas específicas dentro da tecnológica. Isso pode ser resultado dos requisitos cobrados em vagas de emprego e editais de concursos públicos. Os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas da Informação e Engenharia de computação geralmente estão entre os requisitos desses processos seletivos.

Ao estudar o ingresso de mulheres nos campi de Natal e Caicó, analisamos qual o percentual de ocupação total essas mulheres tinham em seus respectivos cursos. Em seguida, comparamos, em termos percentuais, qual curso entre os campi atingiria a maior ocupação feminina. Esperávamos que, em termos percentuais, algum curso do campus Natal atingisse a maior ocupação feminina, isso porque Natal dispõe de mais vagas de emprego na área tecnologia e, consequentemente, despertaria um maior interesse nas mulheres pela área. Porém, os dados mostraram que o curso de Sistemas da Informação do campus de Caicó teve a maior ocupação feminina em termo percentual.

A hipótese inicial não foi confirmada pelos resultados obtidos neste estudo. O fato da UFRN ser de acesso público não foi suficiente para a instituição atingir a equidade de gênero na ocupação das vagas de seus cursos da área de Tecnologia da Informação. Embora a universidade tenha diversificando a forma de acesso aos seus cursos tecnológicos, a fim de facilitar o ingresso, a participação de mulheres permaneceu longe de alcançar uma ocupação igualitária.

Este trabalho se limitou a analisar os ingressos dos cursos de graduação da área tecnológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no período compreendido entre os anos de 2019 a 2023. Como o trabalho analisou apenas os cursos tecnológicos de uma universidade, este trabalho pode servir de base para

outras pesquisas que desejem analisar a participação feminina na área tecnológica em diferentes universidades do Brasil.

Por fim, este trabalho analisou a participação feminina na área tecnológica da UFRN e pudemos comprovar que as mulheres continuam sendo subjugadas por não dispor de ferramentas para transpor os barreirais estruturais legadas do patriarcado. Portanto, é urgente que nossos governantes estabeleçam disciplinas de cunho tecnológico na Base Nacional Comum Curricular. Assim, poderemos vislumbrar um futuro que promova a equidade de gênero na tecnologia.

REFERÊNCIAS:

ALVES, L. E. S.. Governança e cidadania empresarial.**Revista de Administração de Empresas**,v. 41, n. 4, p. 78–86, out. 2001.

BARROS, S. C. DA V.; MOURÃO, L.. Panorama da participação feminina na educação superior,no mercado de trabalho e na sociedade**. Psicologia & Sociedade**, v. 30, p. e174090, 2018.

BARBOSA, Ana Luiza Neves de Holanda; COSTA, Joana Simões. Parentalidade e divisão do trabalho de cuidados: o programa Emprega + Mulheres e suas potenciais beneficiárias. **Boletim Mercado de Trabalho**, n. 75, p. 77-91, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.38116/bmt75/pf1>.

BORGES, **Luiz Eduardo. Python para desenvolvedores: aborda Python 3.3**. Novatec Editora, 2014.

BRASIL. Lei nº 14.457, de 21 de setembro de 2022. Institui o Programa Emprega + Mulheres; e altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nºs 11.770, de 9 de setembro de 2008, 13.999, de 18 de maio de 2020, e 12.513, de 26 de outubro de 2011. 2022a. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14457.htm>.

CASTANHA, A. P..A Industrialização Primária no Brasil entre a independência e o ato adicional de 1834. **Teoria e Prática da Educação**, v. 23, n. 1, p. 36-58, 11 ago. 2020.

DANTAS,J. V. D.; GOMES FILHO, A. S. Diversidade de gênero no mercado de trabalho. **ID Online Revista de Psicologia**, v. 13, n. 48, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.14295/idonline.v13i48.2234>.

GOOGLE. **Perguntas frequentes sobre o Colaboratory**. Disponível em: <https://research.google.com/colaboratory/intl/pt-BR/faq.html>.

HOBSBAWM, E. J. **Da Revolução Industrial inglesa ao imperialism***o*.5.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.

HUNTER, John; DALE, Darren. The matplotlib user's guide. **Matplotlib 0.90. 0 user's guide**, 2007.

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. (2015). **Censo da Educação Superior 2014 – Notas Estatísticas**. Recuperado de http://download.inep.gov. br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2015/notas_sobre_o_censo_da_educacao_superior_2014.pdf

IBGE**. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio**,2023.Disponível em <www.ibge.gov.br>.

LAY, Maria Cristina Dias; REIS, Antonio Tarcisio da Luz. Análise quantitativa na área de estudos ambiente-comportamento. **Ambiente construído: revista da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído**. Vol. 5, n. 2 (abr./jun. 2005**),** 2005.

MARTINS, Maria do Carmo. Ada Lovelace: a primeira programadora da história. **Correios dos Açores**, 2016.

MATPLOTLIB DEVELOPMENT TEAM. **Matplotlib 3.10.0 documentation**.2024. Disponível em: <https://matplotlib.org/stable/>

MELO, Cristiane Silva; MACHADO, Maria Cristina Gomes. Notas para a história da educação: considerações acerca do decreto nº 7.247, de 19 de abril de 1879, de autoria de Carlos Leôncio de Carvalho. **Revista HISTEDBR On-line**, Campinas, SP, v. 9, n. 34, p. 294–305, 2012. DOI: 10.20396/rho.v9i34.8639594. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8639594>. Acesso em: 28 dez. 2024.

MEDRI, Waldir. Análise exploratória de dados**. Londrina: Universidade Estadual de Londrina**, v. 8, n. 8, 2011.

MILLIGAN, Ian. Download Automático com Wget. **The Programming Historian em Português**, 2024.

MOITA NETO, José Machado; MOITA, Graziella Ciaramella. Uma introdução à análise exploratória de dados multivariados. **Química nova***,* v. 21, 1998.

NARVAZ, M. G.; KOLLER, S. H.. Famílias e patriarcado: da prescrição normativa à subversão criativa. **Psicologia & Sociedade**, v. 18, n. 1, p. 49–55, jan. 2006.

OLIPHANT, Travis E. et al**. Guide to numpy. USA: Trelgol Publishing**, 2006.

PARSIAN, Mahmoud. *Data* **Algorithms with Spark: Recipes and Design Patterns for Scaling Up Using PySpark. 1**. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.

PYTHON **. Python 3.13.1 documentation** .2024 .Disponível em: <https://docs.python.org/3/>

RAMOS, Francisco Eduardo do Couto Soares. **Anonimização Automática de Dados Estruturados**. 2022. Tese de Doutorado.

RODRIGUES, Paulo Jorge et al. O trabalho feminino durante a revolução industrial. **XII semana da mulher***. São Paulo*, 2015.

RODRIGUES, Miguel. O tratamento e análise de dados. **Metodologia para a investigação social**, p. 177, 2011.

RECHENA, Ana Sofia Nunes. **O estereótipo de género na publicidade. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades**. 2021. Tese de Doutorado. Instituto Politécnico de Lisboa, Escola Superior de Comunicação Social.

SANTOS, Alexandre Guilherme. **O movimento feminista brasileiro e sua influência na educação da mulher brasileira no século XIX**, 2020.
SPARK. **Apache Spark Documentation**. 2024. Disponível em: https://spark.apache.org/docs/latest/rdd-programming-guide.html

SALLOUM, S.; DAUTOV, R.; CHEN, X.; et al. Big data analytics on Apache Spark. **International Journal of Data Science and Analytics**, v. 1, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s41060-016-0027-9. Acesso em: 30 dez. 2024.

SÁ-SILVA, Jackson Ronie et al. Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. **Revista brasileira de história & ciências sociais**, v. 1, n. 1, p. 1-15, 2009.

SHAFRANOVICH, Yakov. **Common format and MIME type for comma-separated values (CSV) files**. 2005.
SEVERANCE, C. Guido van Rossum: the early years of Python. **Computer**, v. 48, n. 2, p. 7-9, fev. 2015.

SETZER, Valdemar W. Dado, informação, conhecimento e competência. **DataGramaZero Revista de Ciência da Informação**, n. 0, v. 28, 1999.

SOARES, Letícia Barros Dias et al. Explorando a Estatística Visual: Criando e Interpretando Gráficos. **Revista de Investigação e Divulgação em Educação Matemática**, v. 8, n. 1, 2024

SCAQUETT, Willian; DE SANTANA, Célia de Oliveira. A IMPORTÂNCIA DA COMPUTAÇÃO NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. **REGRAD-Revista Eletrônica de Graduação do UNIVEM-ISSN 1984-7866**, v. 17, n. 1, p. 238-251, 2024.